

线控转向系统控制技术综述

赵万忠^{1,2}, 张 寒^{1,2}, 邹松春², 徐坤豪², 刘 畅²

(1. 江苏省车辆分布式驱动与智能线控技术工程研究中心, 南京 210016, 中国;

2. 南京航空航天大学 能源与动力学院, 南京 210016, 中国)

摘 要: 线控转向系统通过线控化、智能化可以实现个性驾驶、辅助驾驶、无人驾驶等目标, 是智能网联汽车落地的关键技术, 其相关动力学控制技术更是影响线控转向系统整体性能的核心技术。该文介绍了线控转向系统的基本结构类型及其动力学建模, 分别对线控转向系统的路感控制技术、稳定性控制技术、容错控制技术等关键技术进行了全面概述, 分析了线控转向技术的发展历程和研究现状及其在智能汽车上的应用状况; 对线控转向系统的未来研究趋势进行了展望, 指出线控转向系统的控制技术将向着执行精准、全工况覆盖、平行驾驶、安全可靠和智能网联的方向发展。

关键词: 线控转向; 路感控制; 稳定性控制; 容错控制; 智能网联汽车

中图分类号: U 463.4

文献标识码: A

DOI: 10.3969/j.issn.1674-8484.2021.01.002

Overview of vehicle steer-by-wire system control technologies

ZHAO Wangzhong^{1,2}, ZHANG Han^{1,2}, ZOU Songchun², XU Kunhao², LIU Chang²

(1. *Vehicle Distribute Drive and Intelligent Control-by-Wire Technology Research Center of Jiangsu Province*, Nanjing

210016, China; 2. *Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, College of Energy and Power Engineering*,

Nanjing 210016, China)

Abstract: Steer-by-wire system can achieve the goal of personalized driving, assistant driving and unmanned driving through control-by-wire and intelligent control technology. It is the key technology of intelligent networked vehicle landing, and its related dynamic control technology is the core technology that affects the comprehensive performance of steer-by-wire system. This paper introduces the basic structure types and dynamic modeling of the steer-by-wire system, and summarizes the road feel control technology, stability control technology, fault-tolerant control technology and steer-by-wire control technology for intelligent vehicles in full scale. The development process and research status of the steer-by-wire system are analyzed in detail. Finally, the future research trend of steer-by-wire system is prospected. It can be predicted that the control technology of steer-by-wire system will be developed in the direction of accurate execution, full condition coverage, parallel driving, safe and reliable application, and intelligent network connection.

Key words: steer-by-wire; road feeling control; stability control; fault tolerant control; intelligent networked vehicle

收稿日期 / Received: 2021-02-05。

基金项目 / Supported by: 国家自然科学基金资助项目 (52072175); 江苏省自然科学基金资助项目 (BK20200423)。

第一作者 / First author: 赵万忠 (1982—), 男 (汉族), 江苏, 教授。E-mail: zwz@nuaa.edu.cn。

20 世纪 70 年代以来, 车辆底盘各类动力学电控系统逐渐发展, 如智能防抱死系统(antilock brake system, ABS)、驱动防滑控制系统(traction control system, TCS)、电动助力转向系统(electric power steering, EPS)、电子稳定性控制系统(electronic stability program, ESP)等, 大幅提升了传统汽车的操纵稳定性和行驶安全性。以上各类系统的开发基于传统底盘结构, 受制于机械系统的结构限制, 稳定性和灵活性都难以得到进一步改善。线控技术将驾驶员的操纵输入转化为电信号, 无需通过机械连接装置, 由电线或者电信号实现指令传递从而操纵汽车, 其灵活的控制方式及快速精确的响应特性, 高度符合现代汽车电动化、智能化的发展需求。

线控转向系统作为线控底盘系统的关键组成部分, 一直是国内外汽车厂商及学术界研究的热点, 也率先开启了线控底盘技术的商业化应用的进程, 例如, 英菲尼迪公司的 Q50 车型, 通用汽车的 Hy-wire, 德尔福公司的四轮转向汽车及 Lecomble & Schmitt's 的电液复合线控转向系统等。根据中国《智能网联汽车技术路线图》规划, 将在 2025 年实现智能线控底盘系统产业化推广应用。线控转向系统通过线控化、智能化可以实现个性驾驶、辅助驾驶、无人驾驶等目标, 是智能网联汽车落地的关键技术。

本文围绕线控转向系统的基本类型及其动力学控制技术为核心进行系统的论述, 详细介绍了线控转向系统的基本类型及其动力学建模、路感控制技术、稳定性控制技术、容错控制技术以及面向智能汽车的线控转向控制技术的现状, 并对其进行全面的概述与分析。最后, 对线控转向控制技术的未来发展和研究方向进行了展望, 对于通过线控转向系统控制技术提高汽车稳定性及安全性、以及人-车交互和谐性, 提供理论基础和技术指导。

1 线控转向系统基本结构类型及动力学建模

现有的线控转向系统主要可以分为前轮线控转向系统及分布式线控转向系统 2 类。前轮线控转向系统是由传统前轮机械转向系统发展而来, 主要结构包含 2 个部分: 转向盘及转向管柱集成部分、转向执行机构与前轮集成部分。依据转向执行机构的不同, 前轮线控转向系统又可分为线控电动转向系统^[1]、线控电液复合转向系统^[2], 如图 1 所示。

现有的分布式转向系统的执行机构分为 2 种不同形式, 第 1 种为前后轴独立转向, 结构布置如图 2 所示, 其前后轴各有 1 个转向执行机构带动左右侧车轮同时

转动^[3]; 第 2 种为四轮独立转向, 结构布置如图 3 所示, 其 4 个车轮各有 1 套转向执行机构, 分别带动每个车轮转动^[4]。

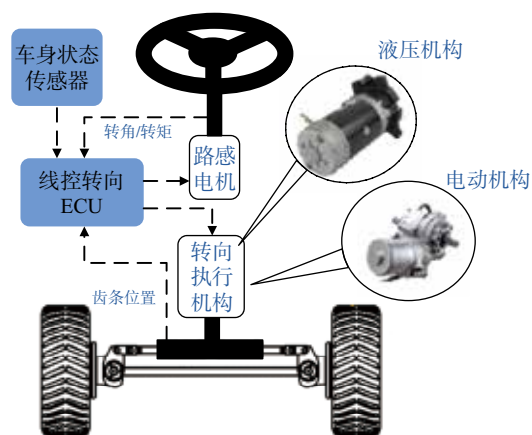


图 1 前轮线控转向系统

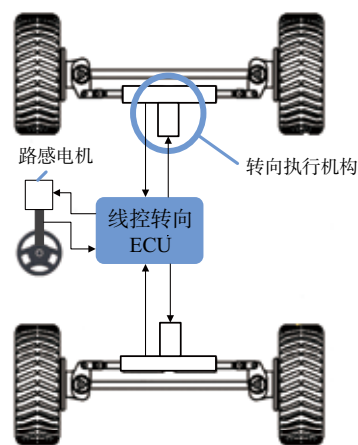


图 2 前后轴分布式线控转向

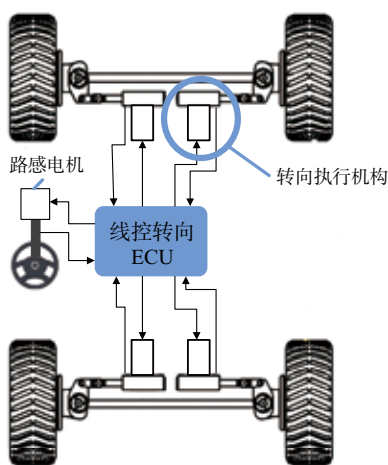


图 3 四轮分布式线控转向

1.1 转向盘及转向管柱集成部分动力学模型

线控转向的转向盘及转向管柱集成部分在不同结构的线控转向系统中结构组成基本一致,如图 4 所示,主要由转向盘、转向管柱、转角/转矩传感器、路感模拟机构(路感电机、减速器、阻尼元件等)、电控单元等组成。主要原理为将驾驶员的转向意图(转向盘转角的大小和方向)传输给主控制器;同时主控制器采集车速、横摆角速度、质心侧偏角等传感器信号,通过预先设置的路感规划策略进行辨识,由路感电机产生转向盘回正力矩,以提供给驾驶员相应的路感信息^[1]。

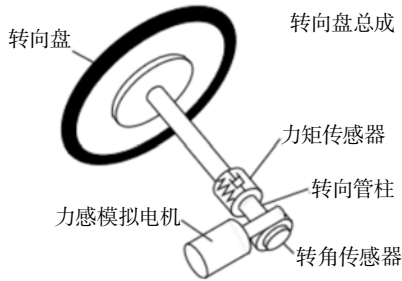


图 4 转向盘及转向管柱集成

1.1.1 转向盘与转向轴模型

对方向盘、转向管柱进行动力学分析,运动微分方程为:

$$T_h = J_{sw} \ddot{\delta}_{sw} + B_{sc} (\dot{\delta}_{sw} - \dot{\delta}_m) + K_s \Delta \delta_m + T_{fr}; \quad (1)$$

$$\Delta \delta_m = G_{am} \delta_m - \delta_{sw}. \quad (2)$$

其中: T_h 为驾驶员施加给转向盘的力矩, δ_{sw} 为转向盘转角; J_{sw} 转向盘、转向管柱转动惯量; B_{sc} 为转向盘阻尼系数; K_s 为转向轴刚度; δ_m 为路感电机输出转角; G_{am} 为路感电机减速比; T_{fr} 为系统摩擦力矩。

1.1.2 路感电机模型

永磁直流电动机具有良好的调速性能,调速范围大,调节平滑,并且成本低廉,控制简单,被广泛用作路感电机提供转矩反馈^[5]。图 5 所示是直流电机的等效电路图。

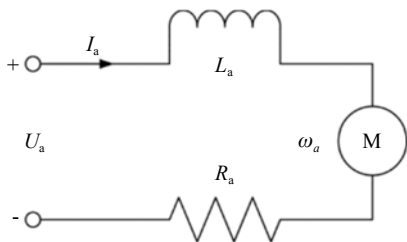


图 5 直流电机等效电路图

根据 Kirchhoff 电压定律,直流电机的电枢回路的微分方程可表示为:

$$L_a \frac{di_a}{dt} + R_a i_a + E_a = U_a; \quad (3)$$

$$E_a = K_{e1} n_a. \quad (4)$$

其中: L_a 为路感电机电枢电感; i_a 为路感电机电枢电流; R_a 为路感电机电枢电阻; E_a 为路感电机反电动势; U_a 为路感电机电枢两端电压; K_{e1} 为路感电机反电动势常数; n_a 为路感电机转速。

路感电机运动微分方程为

$$T_m = J_m \ddot{\delta}_m + B_m \dot{\delta}_m + G_{am} K_s \Delta \delta_m. \quad (5)$$

其中: T_m 为路感电机转矩, J_m 为电机转动惯量, B_m 为电机轴阻尼系数。

1.2 前轴线控转向系统执行机构动力学模型

现有的前轴线控转向系统的执行机构动力学建模可以表示为转向电机模型、齿轮齿条模型^[6]。

1.2.1 转向电机模型

转向电机应具有较高的可靠性和稳定性,并且具有较大的输出转矩与较快的响应速度。综合考虑电机的性能与成本,本文选用与路感电机相同类型的永磁直流电机作为转向电机。

参考之前的路感电机的分析,转向电机的电压平衡方程为:

$$L_e \frac{di_e}{dt} + R_e i_e + E_e = U_e; \quad (6)$$

$$E_e = K_{e2} n_e. \quad (7)$$

其中: L_e 为转向电机电枢电感; i_e 为转向电机电枢电流; R_e 为转向电机电枢电阻; E_e 为转向电机反电动势; U_e 为转向电机电枢两端电压; K_{e2} 为转向电机反电动势常数; n_e 为转向电机转速。

1.2.2 齿轮齿条模型

齿条与小齿轮的动力学方程为

$$\begin{cases} m_r \ddot{x}_r + B_r \dot{x}_r + F_R = NT_a / r_p; \\ \theta_{sg} = x_r / r_p. \end{cases} \quad (8)$$

其中: m_r 为齿条质量; B_r 为齿条阻尼因数; F_R 为齿条所受转向阻力; x_r 为齿条位移; T_a 为转向电机输出转矩; θ_{sg} 为小齿轮转角; N 为转向电机减速比; r_p 为小齿轮半径。

将齿条受力等效到转向柱上,可得

$$m_r r_p^2 \ddot{\theta}_{sg} + B_r \dot{\theta}_{sg} + T_r = NT_a. \quad (9)$$

其中, T_r 为等效到转向柱上的轮胎回正力矩。

1.3 前后轴独立线控转向系统执行机构动力学模型

根据前述转向执行机构的不同, 前后轴线控转向系统的执行机构动力学建模可以表示为转向电机模型和前后轴齿轮齿条模型

1.3.1 转向电机模型

转向电机的电压平衡方程为:

$$L_e \frac{di_e}{dt} + R_e i_e + E_e = U_e; \quad (10)$$

$$E_e = K_{e2} n_e. \quad (11)$$

其中: L_e 为转向电机电枢电感; i_e 为转向电机电枢电流; R_e 为转向电机电枢电阻; E_e 为转向电机反电动势; U_e 为转向电机电枢两端电压; K_{e2} 为转向电机反电动势常数; n_e 为转向电机转速。

1.3.2 前轴齿轮齿条模型

前轴齿条与小齿轮的动力学方程为

$$\begin{cases} m_{fr} \ddot{x}_{fr} + B_{fr} \dot{x}_{fr} + F_{fr} = N_f T_{fa} / r_{fp}; \\ \theta_{fsg} = x_{fr} / r_{fp}. \end{cases} \quad (12)$$

其中: m_{fr} 为前轴齿条质量; B_{fr} 为前轴齿条阻尼因数; F_{fr} 为前轴齿条所受转向阻力; T_{fa} 为前轴转向电机输出转矩; x_{fr} 为前轴齿条位移; θ_{fsg} 为前轴小齿轮转角; N_f 为前轴转向电机减速比; r_{fp} 为前轴小齿轮半径。

将齿条受力等效到前轴转向柱上, 可得

$$m_{fr} \ddot{\theta}_{fsg} + B_{fr} \dot{\theta}_{fsg} + T_{fr} = N_f T_{fa}. \quad (13)$$

其中, T_{fr} 为等效到前轴转向柱上的轮胎回正力矩。

1.3.3 后轴齿轮齿条模型

后轴齿条与小齿轮的动力学方程为

$$\begin{cases} m_{rr} \ddot{x}_{rr} + B_{rr} \dot{x}_{rr} + F_{rr} = N_r T_{ra} / r_{rp}; \\ \theta_{rsg} = x_{rr} / r_{rp}. \end{cases} \quad (14)$$

其中: m_{rr} 为后轴齿条质量; B_{rr} 为后轴齿条阻尼因数; F_{rr} 为后轴齿条所受转向阻力; T_{ra} 为后轴转向电机输出转矩; x_{rr} 为后轴齿条位移; θ_{rsg} 为后轴小齿轮转角; N_r 为后轴转向电机减速比; r_{rp} 为后轴小齿轮半径。

将齿条受力等效到后轴转向柱上, 可得

$$m_{rr} \ddot{\theta}_{rsg} + B_{rr} \dot{\theta}_{rsg} + T_{rr} = N_r T_{ra}. \quad (15)$$

其中, T_{rr} 为等效到后轴转向柱上的轮胎回正力矩。

1.4 线控四轮独立转向系统执行机构动力学模型

线控四轮独立转向系统的执行器结构如图6所示^[7]。

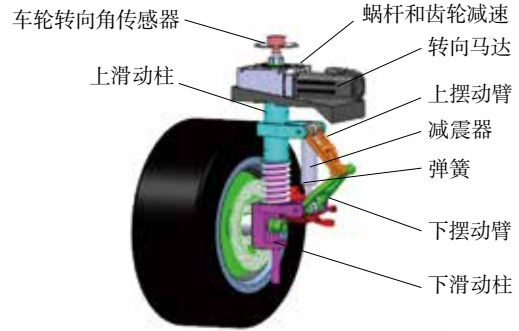


图6 四轮独立转向系统执行机构

转向执行电机的动力学方程为:

$$J_m \ddot{\delta}_m + B_m \dot{\delta}_m + T_{w2m} = T_m; \quad (16)$$

$$T_m = T_{etr} + \Delta T_{pert}. \quad (17)$$

其中: J_m 为电机转子转动惯量, δ_m 为电机转子转动角度, B_m 为电机黏滞摩擦因数, T_{w2m} 为车轮作用在转向电机上的转矩, T_m 为电机产生的转矩, T_{etr} 为控制转矩, ΔT_{pert} 为电机扰动。

转向轮动力学方程为

$$J_w \ddot{\delta}_w + B_w \dot{\delta}_w + T_f + T_e = T_{m2w}. \quad (18)$$

其中: J_w 为车轮转动惯量; δ_w 为车轮转动角度; B_w 为车轮黏滞摩擦因数; T_f 为库仑摩擦矩; T_e 为回正力矩; T_{m2w} 为转向电机给车轮的转矩。

k 为减速器的减速比, 可得

$$\frac{\ddot{\delta}_m}{\dot{\delta}_w} = \frac{\dot{\delta}_m}{\dot{\delta}_w} = \frac{\delta_m}{\delta_w} = \frac{T_{m2w}}{T_{w2m}} = k. \quad (19)$$

可得到线控转向系统的动力学方程

$$\begin{aligned} J_w \ddot{\delta}_w + B_w \dot{\delta}_w + T_f + T_e = \\ k(T_m - J_m \ddot{\delta}_m - B_m \dot{\delta}_m). \end{aligned} \quad (20)$$

即

$$J_{eq} \ddot{\delta}_w + B_{eq} \dot{\delta}_w + T_l = T_{eq}; \quad (21)$$

$$\begin{cases} J_{eq} = J_w + k^2 J_m; \\ B_{eq} = B_w + k^2 B_m; \\ T_{eq} = k T_m = k(T_{ctr} + \Delta T_{pen}); \\ T_l = T_e + T_f + k \Delta T_{pett}. \end{cases} \quad (22)$$

其中: J_{eq} 为系统等效转动惯量; B_{eq} 为系统等效黏滞摩擦

因数; T_{eq} 为作用在系统上的等效转矩; T_l 为总扰动转矩。

2 线控转向系统路感控制

线控转向系统取消了转向盘与转向轮之间的机械连接,路面状况无法向传统转向系统一样通过机械结构直接由转向盘传递给驾驶员,需要通过电控单元根据当前路面情况、车辆行驶状态及驾驶员转向角/力矩,依据路感产生原理,计算得到能够反映路感的转向盘反馈力矩,然后由路感模拟机构生成传递给驾驶员。线控转向系统的路感控制通常包含2部分内容,其一为路感的规划,即如何通过理论建模分析设计出能够反应当前实时路感的转向盘反馈力矩;其二为路感跟踪控制,即根据已规划出的路感(转向盘反馈力矩),采用有效的控制策略及合适的控制算法,通过电控单元控制路感电机输出对应的扭矩传导至转向管柱及转向盘,进而传递给驾驶员。

2.1 线控转向系统路感规划

关于线控转向的路感控制,现有的研究主要采用了2种方式:重构法和拟合法。

第1种为重构法^[8-10],即根据传统转向系统转向阻力产生机理,计算当前转向系统的转向阻力,根据转向系统传动比,计算等效到转向管柱的转向阻力大小,叠加电动助力系统的助力,得到当前转向反馈力矩。文献[11]提出一种人工转向路感设计方法,所设计的路感力矩分为3个部分:为路感电机输出力矩、转向盘与转向管柱的惯性力矩、转向盘与转向管柱的弹性阻尼产生的力矩,其中路感电机转矩由转向系统阻尼力矩、固有惯性力矩及经助力系数修正过的前轮回正力矩组成。文献[12]提出了类似的转向路感设计方法,根据其建立的转向系统模型分析,转向反馈力矩由转向系统固有的惯性阻尼、摩擦阻尼产生的力矩及轮胎与地面接触产生的阻力矩组成;为了提高其路感设计的准确性,对轮胎的侧偏刚度进行了估计,仿真结果证实了该设计方法的有效性。文献[12]虽然能够通过路感设计重构转向系统的转向阻力,却没有考虑转向轻便性的要求,在转向阻力重构的基础上,文献[13]提出了一种变力传动比的路感设计方法,其路感设计忽略转向系统的固有阻力,只考虑回正力矩变化的影响;在回正力矩计算的基础上,设计理想手力矩与车速的关系,低速时采用较小传动比,高速时采用较大传动比,能够达到低速转向轻便高速转向稳定的目的。文献[14]建立了线控转向系统驾驶员转向盘力反馈的动力学模型,用液压转向执行机构转向阻力的动力学响应特性与转向机构的传动比来设计路感

反馈,在转向阻力的基础上,加入转向系统的惯性响应来调节驾驶员转向路感。文献[15]进行了低附着路面条件的线控转向系统路感模拟与回正控制研究,利用转向电机电流对电机负载进行估计,进而等效为转向阻力矩,转向反馈力矩为转向阻力矩、转向摩擦力矩、转向阻尼力矩以及限位力矩的总和;采用扩展 Kalman 滤波对车辆实时路面附着系数进行估计,进而根据不同的路面附着情况调节回正电流,进行回正控制。文献[16]采用直线型助力曲线对路感进行模拟,反馈力矩为路感回正力矩+主动回正力矩+阻尼力矩+限位力矩,矢量比例、积分(proportion integral, PI)控制跟踪转向路感。文献[17]通过线控转向系统齿条转向阻力的估计得到转向路感,最终设计的转向路感包含3个部分:1)前轮回正力矩等效到齿条上的转向阻力;2)转向执行机构的内部摩擦阻力;3)转向盘及转向管柱的摩擦阻力。实验结果证明:该方法能够准确地表征车辆实时转向阻力,可以反馈给驾驶员真实的转向感觉,并具有更好回正性能、转向轻便性、灵敏性。文献[18]进行了线控转向系统转矩特性分析,提出一种考虑摩擦力矩、阻尼控制力矩、限位控制力矩以及主动回正力矩的线控转向系统转向盘转矩的模型,并通过试验数据对模型中的参数进行辨识,保证了驾驶员驾驶手感的同时又改善了转向盘的回正超调现象,发挥了线控转向系统路感自由设计的优势。

路感规划的第2种方式为拟合法。与第1种方式类似,拟合法也是基于路感产生机理建模与分析得到,不同点在于忽略了转向系统固有的与驾驶员输入及车辆状态变化无关的因素,其重点在于将当前路面及车辆的实时状态通过力矩反馈的形式传递给驾驶员^[19-20]。同时,拟合法相比于重构法更加注重路感的自由设计,即通过设计合适的参数,在传递实时路感的同时改善转向系统的力特性,达到路感清晰,低速转向轻便、高速转向稳定的目的。文献[21]提出了基于前轮回正力矩的路感规划方法,所设计的转向盘反馈力矩由前轮回正力矩除以力传动比,通过建模得到前轮回正力矩与前轮转角和车速的关系,拟合成 Map 图,便于控制过程中直接获取。文献[22]也进行了类似的研究,所设计的转向盘反馈力矩由车速系数(随车速增大而增加)及回正力矩的乘积得到,在侧向加速度大于 4 m/s^2 时达到饱和,提醒驾驶员当前车辆已进入非线性区域,应当谨慎驾驶。与文献[21]不同的是,文献[22]在设计车速系数的过程中,考虑了驾驶员的路感需求,通过对比多个研究中的驾驶员转向路感主观评价指标,设计根据车速变化的路感传递系数,调整不同车速下的转向反馈力矩,达到了低

速轻便、高速稳定的设计目标。文献 [23] 在路感规划的基础上提出了线控转向系统时滞转向感觉模型参数优化方法, 通过车速和方向盘转角及 5 个常参数拟合转向路感, 同时设计包含体力工作负担和侧向加速度最小的评价函数来对 5 个常参数进行优化, 结果表明: 优化后驾驶员工作负担减轻, 操作性能也有了显著的改善, 车辆的侧向加速度也略有减少。文献 [24] 进行了基于驾驶员行为辨识的线控转向系统可调节路感反馈的研究, 将路感力矩分为主力矩(速度系数和回正力矩)、调节力矩(转向系统的惯性力矩、阻尼力矩和摩擦力矩) 2 个部分, 根据不同的驾驶员操纵行为特性设置不同的系数。

上述的 2 种路感规划的方式都能够较好地将当前汽车行驶的路面情况及车身状态信息反馈给驾驶员。第 1 种规划方式侧重于还原传统机械转向系统的转向路感, 有利于驾驶员从传统转向器车辆到线控转向车辆的操纵过渡, 驾驶员无需与新型线控转向系统重新磨合, 适应性更好, 缺点在于没有发挥出线控转向系统灵活设计的优势, 对于车辆的操纵稳定性提升没有明显的贡献; 第 2 种规划方法侧重于最大限度将路面及车辆行驶状态信息传递给驾驶员的同时, 通过调整规划参数及拟合规则的方式来改善驾驶员操纵汽车的工作负担, 其设计方式仍然基于转向阻力的产生机理, 在科学合理的范围内发挥出线控转向系统的优势, 在驾驶员适应之后能够提升驾驶员的操纵表现及车辆的操纵稳定性, 具有良好的应用前景。

2.2 线控转向系统的路感控制

线控转向的路感控制分为 2 个方面, 第 1 个方面是路感的跟踪控制, 简而言之就是设计针对性的控制策略, 采用合适的控制算法控制转向路感执行机构(通常为路感电机)输出对应的扭矩, 使得转向管柱产生与规划得到的理想路感反馈转矩对应的转向盘反馈力矩, 其实质为电机的转矩跟踪问题。对于转矩的跟踪问题, 较为常见的控制策略是采用比例、积分、微分(proportion integral differential, PID)控制器根据理想反馈力矩与转向管柱上经由转矩传感器测得的力矩差值计算所需的控制电流, 控制路感电机输出扭矩消除跟踪误差^[21]。传统 PID 控制策略虽然能够达到转矩跟踪的效果, 但是其控制效果在不同行驶工况下难以达到较为统一的理想效果。为了提高 PID 跟踪控制的适应性, 文献 [25] 采用模糊逻辑算法对 PID 控制器的参数进行调节, 仿真结果显示了其在响应时间和超调量方面的改善效果。由于路感反馈的实时性要求, 采用简单的 PID 控制策略难以保证在较短的驾驶员反应时域内进行反馈力矩

的传递, 为了解决这一问题, 文献 [12] 提出了终端滑模控制算法, 使得转向盘转矩能够在有限时间内收敛于参考值; 此外, 该研究还考虑了转向系统建模的参数不确定性, 通过终端滑模控制参数的合理选取, 消除了系统不确定性的影响, 仿真结果显示在不同的驾驶员转角输入条件、不同的路面附着系数及不同车速条件下, 路感电机都能准确地跟踪参考值, 将路面及车辆行驶状态信息传递给驾驶员。

线控转向系统路感控制的另一个重要方面是驾驶员施加转向角过后的回正控制。文献 [15] 研究了低附着路面条件的线控转向系统路感模拟与回正控制, 利用转向电机电流对电机负载进行估计, 进而等效为转向阻力矩, 转向反馈力矩为转向阻力矩、转向摩擦力矩、转向阻尼力矩以及限位力矩的总和; 采用扩展 Kalman 滤波对车辆实时路面附着系数进行估计, 进而根据不同的路面附着情况调节回电流, 进行回正控制。文献 [16] 提出了基于交流永磁同步电机的线控转向系统路感控制策略, 采用矢量 PI 控制跟踪转向路感, 同时, 为了避免前轮回正力矩过大导致回正过快的问题, 加入阻尼控制进行调节回正速度, 避免回正超调, 提高了驾驶的舒适性。文献 [26] 设计的线控转向系统路感模拟与主动回正控制策略, 采用了基于转向电机驱动电流及阻尼控制的路感反馈控制方法, 在传递实时路感的前提下, 针对汽车线控转向系统回正控制中存在的高速回正超调, 低速回正不足的现象, 设计基于指数趋近律的滑模控制器, 完成了不同车速下的准确平稳的回正控制, 提高了车辆的操纵稳定性。

总而言之, 线控转向的路感控制问题可以概括为在取消了转向管柱与转向执行机构的直接连结之后, 怎么让驾驶员获得与操纵传统转向器一致的转向感觉, 路感规划解决的问题是路感反馈信息恢复的问题, 路感控制则是解决路感信息实时准确的传递的问题。现有的控制策略集中于对规划好的路感进行跟踪, 相关研究体现了在实时建模条件下的跟踪效果, 然而, 线控转向系统的执行方式依赖于传感器信息采集, 经过电控单元计算处理后再进行执行器控制, 在控制过程中, 建模精度、系统噪声以及信息时滞都会对路感反馈的实时性和准确性产生很大的影响, 关于这些问题的解决目前还未见有深入研究的公开文献。此外, 文献 [27] 研究了直行和曲线行驶时不同的路感传递特性对驾驶员驾驶表现和体验的影响, 分析结果得到在执行直线行驶车道保持任务时, 应使用相对僵硬、缓慢的方向盘动力; 曲线任务时应使用相对松弛、较轻的方向盘动力。该研究首次提出了以人为本的路感设计理念, 在

实际的驾驶过程中,路感需求因人而异,因驾驶任务而异,如何根据通过设计合理的路感反馈达到车适应人的目的也是一个十分值得探索的问题。

3 线控转向系统稳定性控制

线控转向系统相较于传统机械转向系统的主要优势在于能够完成转向系统力传递与位移传递的完全解耦,简而言之就是转向系统的力传递特性和位移传递特性能够分别独立设计。上一节介绍了转向系统的力传递特性也就是路感反馈设计的研究现状,本节针对线控转向系统的位移特性控制技术研究现状进行概述与分析。

线控转向系统的位移特性控制有2种较为典型的方式,如图7所示。第1种方式是稳定性控制法,其实实施过程可以概括为根据驾驶员的转角/转矩输入指令及汽车当前行驶状态,计算得到理想横摆角速度、质心侧偏角、侧向加速度等控制目标,设计稳定性控制器根据控制目标求解所需的前轮转角,转角跟踪控制器以所需前轮转角为目标,求解所需转向电机电流/电压,输出扭矩带动转向执行机构对转角进行跟踪。第2种方式为变传动比控制法,即先根据驾驶员的转角输入和系统传动比计算参考前轮转角,然后设计转角跟踪控制器控制转向电机输出扭矩对参考前轮转角进行跟踪。

在上述的2种控制结构中,研究人员重点关注的

问题有以下3点:

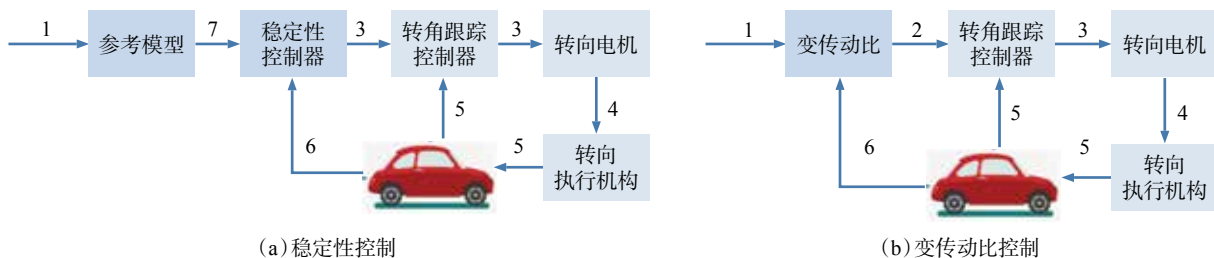
1) 线控转向的稳定性控制,即通过驾驶员的输入选取何种参考模型完成汽车有关稳定性位移特性控制问题;

2) 线控转向系统的变传动比设计,就是根据何种规则得到驾驶员转角输入与前轮转角输出的对应关系;

3) 前轮转角的跟踪问题,即已知参考前轮转角的前提下,如何控制转向电机输出扭矩对参考值进行跟踪。

3.1 线控转向稳定性控制技术

文献[28]设计的横向稳定性控制策略是一种比较典型的线控转向稳定性控制结构,如图8所示。根据驾驶员输入得到名义前轮转角,然后通过上层控制器计算附加前轮转角对理想横摆角速度及质心侧偏角进行跟踪控制;名义前轮转角与附加前轮转角进行叠加构成前轮转角的最终值,下层控制器通过计算转向电机的输出扭矩完成对最终前轮转角的跟踪。文献[2]采用了自适应滑模控制法完成上下层2个控制器的设计,解决了建模的参数摄动及不确定干扰的问题,同时,考虑质心侧偏角的获取难度,采用滑模观测器对质心侧偏角进行了估计,完成了闭环控制。在文献[2]的基础上,作者改进了控制器的设计,采用自适应回归积分终端滑模控制算法,提高了横摆角速度和质心侧偏角的跟踪



1—驾驶员输入转角; 2—理想前轮转角; 3—电机控制电流/电压; 4—转向电机输出扭矩; 5—前轮转角; 6—横摆角速度、质心侧偏角、侧向加速度、车速等; 7—理想横摆角速度、质心侧偏角、侧向加速度等;

图7 线控转向系统位移特性典型控制方法

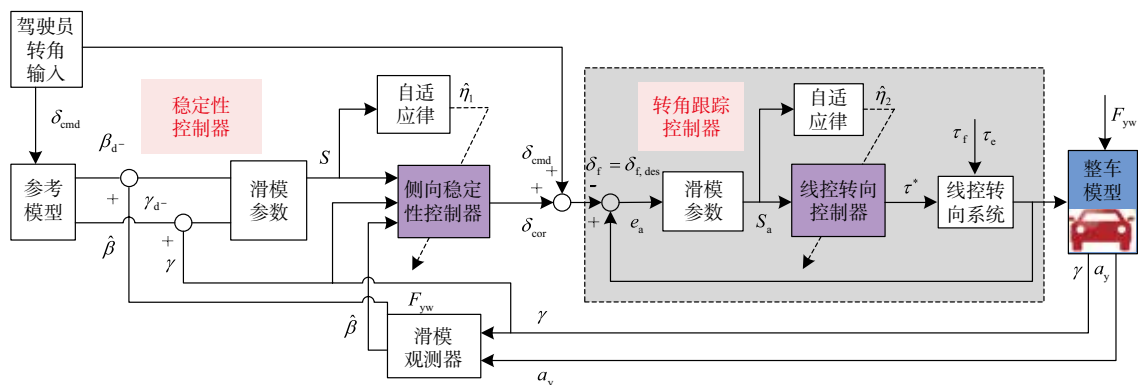


图8 线控转向分层滑模控制策略

收敛速度, 同时在下层控制器的设计部分, 采用极限学习机对含有参数和不确定性的等效控制部分的进行逼近, 提高了系统的控制精度^[29]。

文献[30]设计一种分级鲁棒横摆稳定性控制策略, 考虑线控转向系统为一个输入为前轮转角、输出为质心侧偏角与横摆角速度的欠驱动系统, 设计二阶综合滑模面, 对理想横摆角速度和质心侧偏角同时进行跟踪, 解决了系统的欠驱动问题, 同时, 对建模的参数不确定性和外界干扰问题也具有较好的鲁棒性。文献[31]研究了前后轴独立转向的线控转向系统稳定性控制技术, 其控制目标同样是跟踪理想横摆角速度及质心侧偏角, 不同之处在于其控制输入由非线性三步控制策略计算得到的稳态控制输入、前馈控制输入及反馈控制输入3部分组成, 仿真结果验证了其对参考状态跟踪的有效性。文献[32]也对前后轴独立转向的线控转向系统的稳定性控制技术进行了研究, 与文献[31]不同的是, 其关注点不仅仅在于对理想横摆角速度及质心侧偏角的跟踪效果, 在此基础上, 还详细分析了线控转向系统建模的不确定性问题, 通过设计 μ 综合控制器及权函数拟合解决了参数摄动对控制系统的不利影响, 完成了系统的稳定性控制。文献[33]设计了一种类主动转向的线控转向控制策略, 通过驾驶员转角输入求解名义前轮转角, 根据参考模型计算理想横摆角速度, 然后设计反馈控制器计算附加前轮转角与名义前轮转角叠加完成横摆角速度的跟踪, 其创新之处在于设计了渐消积分环节取代反馈控制器的积分环节, 使得控制器能够在有瞬时干扰时迅速响应, 在稳态时不干扰驾驶员的正常操作。除了横摆稳定性以外, 文献[34]研究了线控转向系统的防侧翻问题, 控制指标为车辆的载荷转移率, 在不同的载荷转移率范围内设置不同的控制逻辑, 调节前轮转角, 以达到防止侧翻的目的。

3.2 线控转向变传动比控制技术

对于线控转向系统的变传动设计, 驾驶员稳态转向时的横摆角速度增益是一个非常重要的参考依据^[35-36]。文献[37]提出了一种基于变传动比控制的线控转向系统控制策略, 其传动比设计为稳态横摆角速度增益与常系数的比值, 设计包含驾驶员跟踪性能、操纵负担和防侧翻性能的综合评价指标, 采用遗传算法对传动比进行优化, 得到线控转向系统的最优变传动比, 试验结果表明, 采用了该方法得到的转向系统, 低速转向灵敏度和高速转向稳定性都有所提升。文献[38]采用了一种较为简单的基于车速关系的传动比设计方式, 在0~20 km/h速度范围内, 传动比为较小的8; 随着车速的增加, 传

动比也呈线性增加, 直到速度达到90 km/h之后传动比保持在20不再变化。理论上而言, 该传动比的设置方式具备一定的合理性, 但是由于其仅考虑了车速, 没有考虑驾驶员输入转向角及车身的实时运动状态, 没有发挥出线控转向系统的最大优势。文献[39]提出的变传动比设计与文献[38]基本类似, 不同之处在于在20~100 km/h车速范围, 其传动比是由稳态横摆角速度增益决定的, 能够反映车辆转向的动态稳定性, 更据合理性。文献[40]在横摆角速度增益不变的基础上, 采用了模糊逻辑规则, 使得横摆角速度增益从变化量到饱和平滑地过渡。文献[41]提出了一种转向感觉和转向安全增强的设计方法, 通过驾驶员输入及车身状态(车速、横摆角速度、侧向加速度)判断车辆行驶在线性或非线性区域内, 在不同的区域设置不同的传动比规则来提高车辆的行驶稳定性。除去横摆角速度增益以外, 一些研究中也考虑了车辆的侧向加速度稳态增益、侧翻稳定性、路径跟踪效果等因素^[42-43]。文献[44]提出了一种基于横摆角速度增益不变和侧向加速度增益不变综合变传动比控制策略, 并设计相应的滑模控制器以跟踪车辆期望横摆角速度。文献[45]在横摆稳定性的基础上, 提出了一种融合横摆角速度增益、侧向加速度增益和侧倾角增益的融合转向传动比优化设计方法, 引入操纵稳定性综合评价指标, 采用遗传算法对各个增益常量进行优化, 仿真结果表明, 得到的多增益融合转向传动比相较于传统的只考虑横摆稳定性增益转向传动比而言, 操纵稳定, 转向灵活性及侧翻稳定性都有所提升。

3.3 线控转向转角跟踪控制技术

在稳定性控制及变传动比设计求解出目标转角后, 设计转角跟踪控制策略, 实现目标转角是整个执行程序最终也是最关键的一环。文献[46-47]将前轮转角等效为转向器齿条位移, 设计了基于自适应滑模控制算法的齿条位置跟踪控制策略。文献[46]设计了参数自适应律使得控制器能够在各种路况下都能够保持良好的跟踪效果, 文献[47]则通过设计附加趋近律及回正力矩自适应补偿律解决系统参数摄动和路面干扰的问题。与前两项研究类似, 线控转向系统的转角跟踪控制问题, 有大量的文献都采取了滑模控制或者基于滑模控制的鲁棒控制策略^[48-50], 涉及的算法有自适应滑模控制算法^[51]、终端滑模控制算法^[52,12]、自适应快速非奇异终端滑模控制算法^[53]、离散时间快速终端滑模控制算法^[54]、基于极限学习机的自适应回归滑模控制^[29]、自适应终端滑模控制^[55]、自适应滑模控制^[47](滑模观测器观测回正力矩)、鲁棒滑模学习控制算法^[56]、离散

时间积分终端滑模控制^[57]、滑模预测跟踪控制算法^[58]、基于极限学习机的鲁棒自适应积分终端滑模控制^[5,59]、非奇异快速终端滑模控制^[60]、基于径向基函数(radial basis function, RBF)神经网络的滑模控制^[61-62]、嵌套自适应超扭转滑模控制^[63]、自适应高阶滑模控制^[64]、自适应模糊滑模控制^[65]等。上述研究的选择滑模控制的主要原因在于在线控转向系统转角跟踪控制策略的研究过程中,涉及到线控转向系统的建模问题,而线控转向系统模型所包含的转向执行机构的惯量、阻尼、轮胎刚度等系数无法获得精确的数值,存在一定的摄动;同时,实际的转向系统存在机构运行过程中产生的内摩擦、Coulomb摩擦以及路面干扰等不确定性,也无法通过建模手段精确表达,上述研究通过极限学习机^[66]、自适应律、神经网络逼近等方式能够保证系统对参数及干扰不确定性的鲁棒性能。此外,前轮转角的跟踪控制要求相应快速准确,采用终端滑模控制算法能够保证闭环系统在有限时间内收敛,提高系统的跟踪性能。

除了上述基于滑模控制的转角跟踪控制策略以外,文献[67]基于CAN通讯设计了PID控制器,并分析了在不同的汽车行驶速度、网络速度、数据丢失、高权限数据中断干扰以及时钟偏移等条件下的系统性能。文献[68]提出了线控转向系统感知主动干扰抑制控制策略,设计高增益广义PI观测器通过路感电机电压估计方向盘转角和干扰信号,然后通过PD控制完成前轮转角的跟踪。文献[69]研究了鲁棒模糊跟踪控制,考虑网络时延采用并行分布补偿法设计模糊控制器跟踪前轮转角。文献[70]研究了考虑线控转向非线性和不确定性的转向角控制,考虑到轮胎回正力矩的非线性特性以及系统参数的不确定性,设计一种前馈加抗积分饱和的状态反馈转向控制算法,其反馈增益系数的设定考虑到轮胎回正力矩的非线性特性,通过非线性控制理论的方法,建立Lyapunov函数,证明线控转向系统转向轮转角跟踪控制的渐进稳定。

线控转向系统的位移特性控制主要包含了从驾驶员角位移输入到前轮转角再到车身位移状态(质心侧偏角、横摆角速度、侧向加速度、侧倾角等)传递的过程,通过线控转向系统位移特性控制能够改变车辆的位移状态稳定性,是传统机械转向系统不具备的独特优势。其控制过程中依然存在参数摄动、建模不确定性等难点,现有研究通过一定的技术手段也已经有了重要突破。值得注意的是,现有的位移特性研究重点都在于改善车辆的行驶稳定性,发挥了线控转向系统灵活设计的优势,然而,不同的驾驶员对车辆的响应特性需求不同,只针对车的研究无法提升驾驶员对车辆的操纵感觉的适应

性需求,如何改善人-车交互特性还需要进一步研究。

4 线控转向系统容错控制

线控转向系统在结构布置、控制方式及响应特性方面有传统转向系统无法企及的优势,被认为是汽车工业的重大革新,然而,在当下的汽车市场里,线控转向系统的应用率和装车率极低,少有的装配有线控转向系统的车辆通常也备有备用的机械转向结构,其优势并没有得到应有的发挥。限制线控转向系统普及的最主要的原因在于这种以电控信号为主的控制指令传输方式可靠性远不及利用机械结构传输,因此,线控转向系统的可靠性和容错控制技术是当前线控转向系统研究的重中之重,决定了其今后的市场化进程。

4.1 线控转向的故障类型

线控转向系统因其信号传递方式及控制方式,对元器件故障及信号干扰十分敏感。线控转向系统的零部件数量庞大,每个部件重要程度和作用时间各不相同,根据故障影响时间范围,线控转向系统的故障可以分为瞬时故障、永久故障及间歇故障。瞬时故障通常被看作系统的不确定性干扰,其作用时间短,影响范围有限,通过主动抗干扰控制就可以恢复正常状态。间歇性故障(例如电路接触不良)以及永久性故障(元器件彻底失效)由于影响范围大、时间长,严重时会导致转向系统失效,需要通过故障诊断、隔离及重构等容错控制甚至启用冗余硬件的手段将其影响消除,保证系统的正常运行。

从结构上而言,线控转向系统的故障类型可以分为执行器故障、传感器故障、控制器故障及通讯故障。执行器故障具体指转向电机和路感电机的故障,电机故障在控制系统里可以描述为:1)卡死故障,即转向电机在执行指令过程中停滞在某一个位置不再有转角输出;2)部分失效,即电机仍然保有部分工作能力,但是其输出扭矩无法达到应有水平,多数是由于某一绕组开路造成;3)完全失效,即电机完全丧失功能。传感器故障通常分为2种类型,噪声导致的信号失真与故障导致的失效,前者可以通过多传感器的信息融合或者滤波估计进行校正,后者只能通过备用传感器或者其他传感器的解析冗余进行信号重构。线控转向系统所涉及的控制器故障包含2个方面,其一为控制器的硬件故障^[70],通常由电磁干扰、高温或振动造成;其二为控制器的算法逻辑故障。线控转向系统的控制器硬件容错方案一般采用多个控制器冗余来完成,例如英菲尼迪的线控转向系统通常装备有3个控制单元来保证其可靠性。控制器的软件故障是不可接受故障,需要在

设计阶段经过反复测试、检测进行排除。通讯故障也分为 2 类: 1) 非法入侵导致系统数据无法正常、准确传输; 2) 硬件故障 (接口腐蚀、松动、驱动电路故障等)。

4.2 线控转向系统执行器容错控制

提高线控转向可靠性, 实现容错控制最直观的方式就是重要元器件的冗余备份。文献 [71] 进行了线控转向系统的可靠性分析, 所研究的线控转向系统包含 3 个转向盘转角传感器、2 个路感电机、2 个路感控制电子控制单元 (electronic control unit, ECU)、3 个前轮位置传感器、2 个前轮转向电机、2 个前轮转向控制 ECU 以及双通道 Flexray 总线, 在此基础上, 建立了线控转向系统的故障概率模型, 用 Markov 状态转移矩阵计算整个系统的故障率, 结果显示这种方式组成的线控转向系统的故障率显著低于没有冗余备份的系统, 可靠性达到 0.99, 再辅以一些容错控制算法, 其可靠性还能进一步提高。

冗余是一种较为简单直观且十分可行的容错控制

手段, 多项研究都采用了备份执行器的方式提高转向系统的可靠性^[72-73]。然而, 无论是在转向器齿条上还是转向管柱上, 安装多个执行器的弊端之一就是执行器之间会存在不同步的问题, 导致力矩冲击或不平衡, 影响转向器寿命。为了解决这一问题研究人员针对双电机线控转向系统的同步性问题展开了详细的研究。文献 [72] 提出的转角跟踪控制策略同样采用了双电机执行的结构, 电机控制策略主体包含转速转角电流 3 个闭环控制系统, 在此基础上额外附加了双电机的同步速度补偿控制, 以完成双电机一致性控制。文献 [73] 提出的控制策略中一个电机作为主主动电机来响应参考转角的闭环控制, 一个辅助作动电机根据主主动电机转角响应计算相应力矩, 并采用 PID 控制跟踪力矩完成协调控制。文献 [74] 所提出的控制结构如图 9 所示。通过在电机电流控制环附加转速同步控制器, 采用滑模控制算法计算附加控制电流使 2 个转向电机转速差为零, 完成电机的同步控制, 该策略能对系统噪声及不确定保持较好的鲁棒性能, 算法有效, 易于实践。

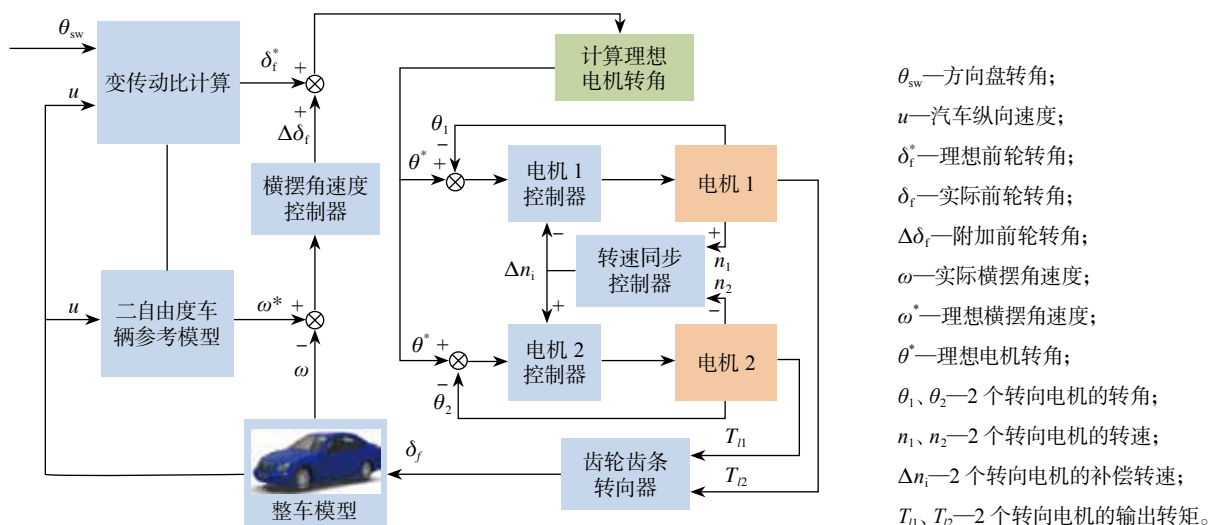


图 9 线控转向系统双电机冗余同步控制结构

独立的线控转向系统是一个单驱动系统, 执行器在发生间歇性及永久性故障时只能通过启动冗余备份来完成容错控制, 在没有冗余备份的条件下, 可以通过有效的控制算法对还保有部分工作能力的执行器进行容错控制。文献 [75] 将电机故障视为一个干扰, 设计了一种基于执行器故障 δ 算子的带故障补偿的线控转向系统容错模型预测控制方法, 采用观测器估计故障信息和系统状态, 通过求解由 Lyapunov 理论导出的线性矩阵不等式, 得到观测器和容错模型预测控制 (model predictive control, MPC) 控制器的增益, 仿真

结果表明该控制策略对执行器瞬时故障、卡死和部分失效都有良好的容错控制能力。文献 [76] 设计的线控转向系统容错控制策略, 考虑了电机输出饱和、电机故障和系统的有界不确定性以及干扰观测器设计参数的漂移, 采用最大最小模型预测控制跟踪前轮转角, 仿真结果表明该容错控制算法能够应对执行器偏移、短时卡死、部分失效等故障状况。

对于没有执行器备份的线控转向系统, 其容错控制还可以通过与车辆其余执行部分的解析补偿来完成。车辆电动化带动了电动轮汽车的发展, 线控转向系统与

轮毂电机驱动系统的结合使得整个车辆成为一个典型的过驱动系统,通过过驱动系统执行器之间的互相补偿,能够大幅提高系统的容错能力^[77]。文献[78]研究了带有线控转向系统的电动轮汽车容错控制,采用干扰观测器检测转向系统故障,最优调节控制消除转向系统故障。文献[79]基于线控转向与轮毂电机的互补容错控制策略,利用前轮转角与差动力矩产生的横摆力矩互补完成容错控制。文献[80]设计了分布式电驱动车辆线控转向系统多输入多输出无模型自适应控制,仅利用车辆系统的多输入多输出数据,不依赖精确的车辆模型信息,在转向系统发生无法工作故障时,利用四轮驱动电机产生横摆力矩进行补偿。文献[81]提出了分布式驱动电动汽车线控转向系统故障检测及容错控制协同设计,考虑加性故障,设计状态观测器观测系统状态和输出误差,根据评估函数进行故障检测,采用 H_∞ 控制求解差动力矩补偿转向系统故障。文献[82]基于线控转向、制动和加速多样性的汽车转向容错,根据驾驶员输入判断车辆状态,计算当前维持车辆稳定状态的横摆力矩,通过驱、制动力矩完成整车的容错控制。以上研究经过仿真及试验验证都证明了,在不附加备份执行器的条件下,通过过驱动系统的解析冗余依然能够完成线控转向系统的容错控制。

4.3 线控转向系统传感器容错控制

除去执行器的容错控制之外,传感器的容错控制也是线控转向系统研究重点。文献[83]针对四轮独立的线控转向系统设计了包含故障诊断、故障隔离和容错补偿的主动容错控制策略,设计自适应滑模观测器,对系统的故障及扰动进行观测,设计合理阈值对检测故障,根据故障类型进行降噪、平滑、重构等方式完成容错控制。文献[84]设计了基于无迹 Kalman 滤波估计的传感器故障诊断及信号重构容错控制算法,如图 10 所示。采用转角传感器、加速度传感器、横摆角速度传感器等多传感器信息融合估计,通过比较器形成故障向量,通过表决器确定故障位置,同时利用估计信号对故障传感器信号进行重构,完成线控转向传感器信号系统的主动容错控制。文献[85]也采用了类似的容错控制算法,采用自适应 Kalman 滤波设计前轮转角估计器,提出了基于传感器自身测量序列统计学特征的传感器卡死故障诊断算法与基于传感器残差序列统计学特征的传感器噪声与漂移故障诊断算法,该研究的创新之处在于在检测出故障之后,采用估计值代替传感器输出值,同时,设计切换权重函数,对输出估计序列进行平滑处理,避免数据突变对控制系统的稳定性产生不良影响。

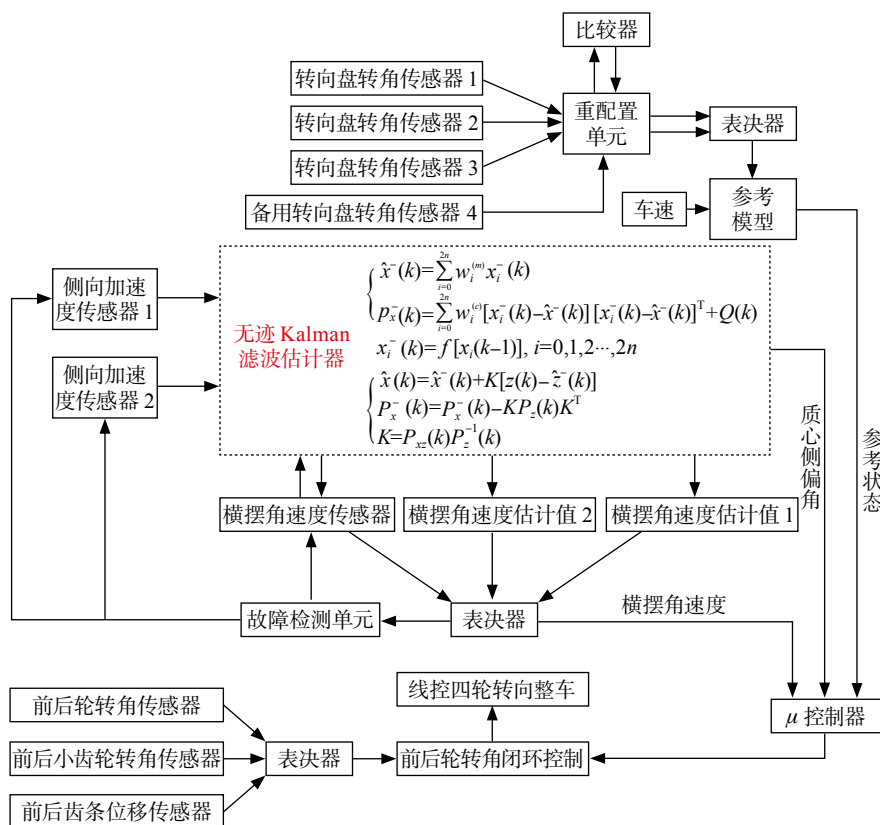


图 10 传感器故障诊断及信号重构容错控制算法

4.4 线控转向系统控制器及通讯故障容错控制

关于线控转向系统的控制器及通讯故障的容错控制技术,文献[86]设计了线控转向网络层面的容错控制,采用自适应网络模糊推理系统,利用时间触发的网络协议信号,根据网络运行过程中的信号周期、丢包和通信错误3个指标根据模糊神经模糊推理得到网络健康度,进行网络层面的故障诊断。文献[87]提出了线控转向系统主动信息安全控制,针对线控车辆的信息安全问题提出一种基于事件触发策略的四轮线控车辆系统的预测控制方案,该方案利用事件触发控制对控制通道进行选择,根据Lyapunov稳定理论给定幂指数稳定的充分条件,进而设计事件触发条件,并结合模型预测控制对未来动态信息进行预测,能在潜在对手攻击的情况下,保证车辆安全行驶。

上述研究较为全面地覆盖了线控转向系统容错控制的各个方面,通过执行器、传感器、控制器等各个层面的容错控制技术,提高了线控转向系统的可靠性。尽管如此,线控转向系统的容错控制技术仍然存在一些问题有待解决,例如,在执行器和传感器方面,容错控制策略强烈依赖于故障诊断信息,故障诊断的阈值设计及诊断逻辑的合理性对于诊断准确性十分重要;同时,现有的故障诊断技术多数建立在基于模型的状态参数估计方法上,建模精度、参数准确性及系统噪声也决定故障诊断的准确度;其次,现有的容错控制策略使得转向系统的控制器计算量大幅增加,由此带来的时延问题对系统的影响还尚未有文献报导。

5 面向智能汽车的线控转向系统控制

线控转向系统通过电控单元控制转向电机进行车辆方向控制的方式,能够完成主动转向及自动转向功能,实现辅助驾驶、平行驾驶甚至自动驾驶,通过调节驾驶员与转向系统控制器之间的控制权重,不仅能根据不同驾驶员的驾驶习惯、驾驶特性以及车辆当前的行驶情况,提供个性化的驾驶辅助,还能够帮助驾驶员逐步适应从辅助驾驶到自动驾驶的过渡,是智能汽车转向系统的最佳选择。

针对面向智能汽车的线控转向系统控制,现有的研究主要集中在轨迹跟踪、主动避障以及人-车共驾等几个方面。如图11所示,在有人驾驶完成主动避障时,决策模块根据环境信息和车辆当前状态、位置信息规划出避障轨迹,驾驶员根据转动转向盘输入到车辆,控制车辆状态,轨迹跟踪控制器根据跟踪误差计算补偿前轮转角完成跟踪控制;在无人驾驶进行轨迹

跟踪时,轨迹跟踪控制器直接根据车辆跟踪误差计算前轮转角完成跟踪控制。在有人驾驶时,驾驶员的控制与轨迹跟踪控制器处于并行状态,二者关系协调也是研究重点之一。

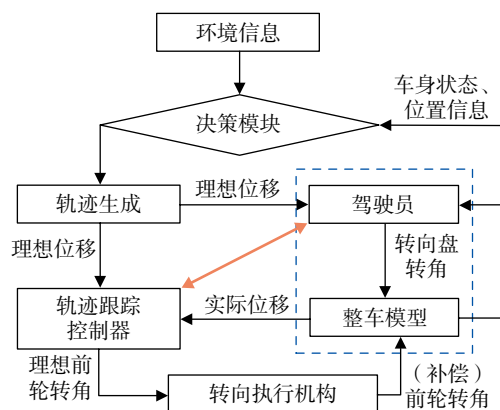


图 11 面向智能汽车的线控转向控制流程

文献[88]研究了采用线控转向系统的无人驾驶汽车对目标路径的跟踪策略,采用无模型自适应控制算法,求解跟踪当前路径和车身航向角的前轮转角,算法移植性高,通用性强,易于实践。文献[89]提出了基于线控转向系统的智能汽车主动换道及人机共享控制策略,根据车辆安全评价系数与驾驶员操作意图评价系数,引入模糊逻辑控制对驾驶员与转向系统的权限系数实现动态分配,同时根据车辆被控状态,设计路感电机控制模式,利用路感电机的驾驶员力反馈对驾驶员进行人-机共享控制时驾驶意图警示。文献[90]设计了考虑驾驶员特性的线控转向车辆路径跟踪鲁棒控制方法研究,建立基于两点驾驶员预瞄模型的人-车-道路增广模型并进行共享鲁棒转向控制器的设计,采用多面体理论和模糊控制将增广模型变为线性参数变化模型,并设计加入极点配置约束的输出反馈鲁棒共享控制器,仿真结果表明该共享控制器能够提高驾驶员的路径跟踪能力,减轻驾驶员负担,提高驾驶舒适性。文献[91]研究了基于线控主动转向功能的避障控制,首先根据障碍物的状态信息创建基于障碍物衍生的状态格避障环境模型,并结合状态格计算成本与搜索算法优化求解避障轨迹,然后设计基于内环转角跟踪和外环改进自抗扰控制的避障轨迹跟踪控制策略,利用自抗扰控制对横摆角速度进行观测并补偿额外转角、抑制扰动。文献[92]提出了线控转向智能汽车人-车间接共享控制合作驾驶研究,建立基于MPC的驾驶员最佳响应模型,与传统驾驶员操纵模型不同,该模型假设驾驶员能够学习并适应控制器的策略并能与控制器合作做出路径

预测,给出驾驶员模型的解析解用于离线仿真;驾驶模拟试验结果验证了该控制策略不仅在高速行驶工况有效完成路径保持,同时减少转向控制力输入。文献[93]研究了基于驾驶风格的个性化全轮控电动汽车控制策略,开发了具备多种模式的五层式集成自适应转向特性的驾驶系统:第1层进行驾驶风格和转向意图识别;第2层根据风格和意图识别计算体现长效模式的转向增益和短效模式的横摆角速度增益,并且求解运动控制目标,并设计移动平均窗和余弦函数实现长短效模式的切换;第3层采用滑模控制算法设计运动控制器,求解实现运动控制目标所需纵、横向力及横摆力矩;第4层完成车轮轮胎力优化分配;第5层根据轮胎逆模型求解每个车轮对应的转角与转矩;通过不同风格驾驶人在环的仿真试验验证了该控制策略在不同操纵工况下各模式的有效性,不同驾驶员的主观评价也体现了对该控制策略的适应性和满意度。

上述研究中,线控转向系统在智能车的应用中主要扮演运动控制层的执行器的角色,通过输出上层智能控制策略计算得到的前轮转角,完成对应的功能。与传统汽车相比,线控转向系统在智能车上的应用涉及的控制算法更加复杂,计算量更大,一些智能控制策略更是涉及到线控底盘多个子系统的协同控制,因此,提高线控转向系统的执行速度与精度,保证整个线控底盘系统的控制协调性,对于智能汽车的发展十分重要。

6 线控转向控制技术展望

智能线控底盘系统旨在通过线控化、智能化实现个性驾驶、辅助驾驶、无人驾驶等目标,是智能网联汽车落地的关键技术。线控转向系统作为线控底盘的重要组成部分,也应朝着相同的目标迈进。为了进一步促进线控转向技术的发展,可在以下方面进行进一步的研究。

1) 执行精准。现有的线控转向技术研究大多基于转向系统与整车的动力学建模进行,路感规划的合理性与准确程度、稳定性控制的精度以及容错控制的效果都强烈依赖于模型建立的准确度与精确度。然而,转向系统及整车的建模过程中,部分结构参数无法精确获得,随工况变化的时变参数、系统的非线性摩擦及不确定性扰动等元素也无法通过数学解析模型精确表达,通过合理的状态参数估计方法提高建模精度的同时也能对基于模型的控制策略进行在线修正,可以大幅提高控制策略的有效性和准确性。

2) 全工况覆盖。现有的研究多数只考虑线性区域的系统动力学特性,对于系统的非线性因素(例如信号处理及控制策略计算带来的时滞,以及车辆非线性

区域乃至极限工况下的车辆动力学特性的改变等)研究不够深入,在今后的研究中若能针对性地对系统非线性因素进行控制策略的构建,将能发挥线控转向系统在全工况范围内的优势。

3) 平行驾驶。现有的线控转向系统的路感控制与稳定性控制策略设计都只针对车辆本身,以提升车辆稳定性、安全性为主要目标,仅有个别文献讨论了驾驶员参数的影响。在实际的汽车驾驶过程中,线控转向系统是驾驶员控制车辆状态、获取道路信息的直接通道,驾驶员则是转向过程的直接参与者,考虑驾驶员特性设计针对性的路感反馈与稳定性控制策略能够改善人-车系统综合性能,完善平行驾驶功能,提升驾驶体验。

4) 安全可靠。随着车辆的线控化发展,底盘系统的传感器数量及测量覆盖面增加,多传感器信息融合能够提高车辆控制系统的信息容错能力;同时,线控转向系统与线控驱/制动系统组成过驱动冗余系统,通过子系统间控制需求重新分配能够提升执行器的容错能力;此外,线控转向系统与线控驱、制动系统组成一个集成度、耦合度、复杂度大幅提升的综合动力学控制系统,通过整车协调控制,消除子系统间耦合干扰,能够大幅提升车辆的安全性和稳定性。

5) 智能网联。随着智能网联汽车的发展,线控转向系统的传感系统及交通环境数据融合能够提高线控转向控制系统的信息感知能力;线控转向系统作为车辆方向与稳定性控制执行机构,结合各类智能控制策略,能够实现转向系统的智能化、网联化。

7 总 结

本文针对线控转向系统控制技术的重大意义与发展历程进行了简单概述,并从线控转向系统的路感控制、稳定性控制、容错控制及面向智能汽车的系统控制4个方面进行了详细的介绍与分析。通过对线控转向系统研究现状的综述与分析,对线控转向系统的控制技术发展进行展望,指出线控转向系统的控制技术将向着执行精准、全工况覆盖、平行驾驶、安全可靠和智能网联的方向发展。

参考文献 (References)

- [1] 谷霄月,赵万忠,王春燕,等.基于滤波估计的线控转向路感规划[J].南京航空航天大学学报,2015,47(3):372-376. GU Xiaoyue, ZHAO Wangzhong, WANG Chunyan, et al. Road feel design for steer-by-wire based on filter estimation [J]. *J Nanjing Univ Aero Astro*, 2015, 47(3): 372-376. (in Chinese).
- [2] 房素素,鲁植雄,王增才,等.拖拉机线控液压转向系统设计

- 计及样车性能试验 [J]. 农业工程学报, 2017, **33**(10): 86-93.
FANG Susu, LU Zhixiong, WANG Zengcai, et al. Design and prototype performance experiments of steering-by-wire hydraulic pressure system of tractor [J]. *Trans Chin Soc Agri Eng*, 2017, **33**(10): 86-93. (in Chinese).
- [3] WANG Jiantao, ZONG Changfu, ZHENG Hongyu, et al. Research on the dynamic integration control for distributed-traction electric vehicle with four-wheel-distributed steering system [R]. *SAE Tech Paper*, 2018-01-0814.
- [4] HANG Peng, CHEN Xinbo, LUO Fengmei L, et al. Robust control of a four-wheel-independent-steering electric vehicle for path tracking [J]. *SAE Int'l J Vehi Dyna, Stab, NVH*, 2017, **1**(2): 2017-01-1584.
- [5] YE Mao, WANG Hai. Robust adaptive integral terminal sliding mode control for steer-by-wire systems based on extreme learning machine [J]. *Comput Electr Eng*, 2020, **86**: 106756.
- [6] ZHANG Han, HENG Bo, ZHAO Wanzhong. Path tracking control for active rear steering vehicles considering driver steering characteristics [J]. *IEEE Access*, 2020, **8**: 98009-98017.
- [7] 卓桂荣, 陈辛波, 余卓平, 等. 全方位线控四轮转向电动汽车设计 [J]. 机械设计, 2005(2): 29-32.
ZHUO Guirong, CHEN Xinbo, YU Zhuoping, et al. Design of an omnidirectional wire controlled four wheels steering electric car [J]. *J Mach Desi*, 2005(2): 29-32. (in Chinese).
- [8] Cheon D, Lee C, Oh S, et al. Description of steering feel in steer-by-wire system using series elastic actuator [C]// *2019 IEEE Vehi Power Prop Conf*, IEEE, 2019.
- [9] 胡延平, 朱天阳, 蒋鹏飞, 等. 线控转向系统路感摩擦补偿研究 [J]. 合肥工业大学学报: 自然科学版, 2020, **43**(5): 584-589+595.
HU Yanping, ZHU Tianyang, JIANG Pengfei, et al. Research on road feel friction compensation of SBW system [J]. *J Hefei Univ Tech: Natu Sci*, 2020, **43**(5): 584-589+595. (in Chinese)
- [10] 李林. 基于负载动态观测的线控转向系统转向盘反力模拟研究 [D]. 长春: 吉林大学, 2019.
LI Lin. Simulation research on steering wheel force of steer-by-wire steering system based on load dynamic observation [D]. Changchun: Jilin University, 2019. (in Chinese).
- [11] Avinash B J, Christian G. Artificial steering feel design for steer-by-wire vehicles [C]// *7th IFAC Symp Adv Autom Contr*, Japan, 2013.
- [12] WANG Jiawei, WANG Hai, JIANG Canghua, et al. Steering feel design for steer-by-wire system on electric vehicles [C]// *Chin Contr Conf, CCC*. Technical Committee on Control Theory, Chinese Association of Automation, Guangzhou, 2019.
- [13] TIAN Jie, WU Jin, CHENG Ning, et al. Research on road feeling control of steer-by-wire system [C]// *2011 2nd Int'l Conf Mech Autom Contr Engi*, Hohhot, 2011.
- [14] Ait-Oufroukh N, Messaoudene K, Mammar S. Dynamic model of steer-by-wire system for driver handwheel feedback [C]// *2013 10th IEEE Int'l Conf Networking, Sensing and Control, ICNSC 2013*, IEEE, 2013: 780-785.
- [15] 谢有浩, 赵林峰, 陈无畏, 等. 低附着路面条件的线控转向系统路感模拟与回正控制研究 [J]. 机械工程学报, 2019, **55**(16): 148-158.
XIE Youhao, ZHAO Linfeng, CHEN Wuwei, et al. Road feel and return control on low friction coefficient road for steer-by-wire vehicles [J]. *J Mech Engi*, 2019, **55**(16): 148-158. (in Chinese).
- [16] 袁臣虎, 杨玉明, 刘晓明, 等. 基于 PMSM 的线控转向系统路感控制策略 [J]. 天津工业大学学报, 2019, **38**(4): 64-69.
YUAN Chenhu, YANG Yuming, LIU Xiaoming, et al. Road feeling control strategy of steering-by-wire system based on PMSM [J]. *J Tiangong Univ*, 2019, **38**(4): 64-69. (in Chinese).
- [17] 王宁, 石晶, 李刚. 汽车线控转向系统路感模拟仿真研究 [J]. 农业装备与车辆工程, 2015, **53**(11): 7-11.
WANG Ning, SHI Jing, LI Gang. Study on road feel control simulation for vehicle steer-by-wire system [J]. *Agri Equip Vehi Engi*, 2015, **53**(11): 7-11. (in Chinese).
- [18] 赵林峰, 从光好, 邵文彬, 等. 线控转向车辆转向盘转矩特性研究 [J]. 机械工程学报, 2018, **54**(24): 138-146.
ZHAO Linfeng, CONG Guanghao, SHAO Wenbin, et al. Study on steering torque characteristic for steer-by-wire vehicles [J]. *J Mech Engi*, 2018, **54**(24): 138-146. (in Chinese).
- [19] 王天怡. 基于轮毂电机汽车的全轮线控转向系统控制策略开发 [D]. 长春: 吉林大学, 2019.
WANG Tianyi. Control strategy development of all-wheel-steering-by-wire system based on in-wheel-motor vehicle [D]. Changchun: Jilin University, 2019. (in Chinese).
- [20] Balachandran A, Gerdes J C. Designing steering feel for steer-by-wire vehicles using objective measures [J]. *IEEE/ASME Trans Mechatronics*, 2014, **20**(1): 373-383.
- [21] YAO Jiangyun, KONG Feng, WU Fangyuan. Control strategy for front wheel angle of steer-by-wire based on variable steering ratio [C]// *2011 Int'l Conf Comput Sci Network Tech*, IEEE, 2011.
- [22] ZHAO Wanzhong, LI Yijun, WANG Chunyan, et al. H_∞ control of novel active steering integrated with electric power steering function [J]. *J Central South Univ*, 2013, **20**(8): 2151-2157.
- [23] Kirli A, Arslan M S. Optimization of parameters in the hysteresis-based steering feel model for steer-by-wire systems [J]. *IFAC-PapersOnLine*, 2016, **49**(3): 129-134.
- [24] 罗兰. 基于驾驶员行为辨识的线控转向系统可调节路感反馈研究 [D]. 长春: 吉林大学, 2019.
LUO Lan. Research on adjustable road feeling for steering-by-wire system based on identification of driver behavior [D]. Changchun: Jilin University, 2019. (in Chinese).
- [25] TIAN Jie, WU Jin, CHEN Ning, et al. Research on road feeling control of steer-by-wire system [C]// *2011 2nd Int'l Conf Mech Autom Contr Engi*, Hohhot, 2011.
- [26] 赵含雪, 李芳, 吴艳, 等. 线控转向系统路感模拟与主动回正控制 [J]. 电工电能新技术, 2020, **39**(4): 64-72.
ZHAO Hanxue, LI Fang, WU Yan, et al. Road feel simulation and active return control strategy of steer-by-wire system [J]. *Adva Tech Electr Engi Energ*, 2020, **39**(4): 64-72. (in Chinese).
- [27] Mulder M, Abbink D A, Boer E R, et al. Human-centered

- Steer-by-Wire design: Steering wheel dynamics should be task dependent [C]// *Conf Proceedings - IEEE Int'l Conf Syst, Man Cybe*, IEEE, 2012: 3015-3019.
- [28] ZHANG Jie, WANG Hai, ZHENG Jinchuan, et al. Adaptive sliding mode-based lateral stability control of steer-by-wire vehicles with experimental validations [J]. *IEEE Trans Vehi Tech*, 2020, **69**(9): 9589-9600.
- [29] ZHANG Jie, WANG Hai, MA Mingyao, et al. Active front steering-based electronic stability control for steer-by-wire vehicles via terminal sliding mode and extreme learning machine [J]. *IEEE Trans Vehi Tech*, 2020, DOI 10.1109/TVT.2020.3036400.
- [30] WANG Hai, SHI Liheng, LI Zhenghao. Robust hierarchical sliding mode control for steer-by-wire equipped vehicle yaw stability control[C]// *2017 11th Asian Contr Conf (ASCC)*, Australia, 2017.
- [31] YU Shuyou, LI Wenbo, WANG Wuyang, et al. Nonlinear control of active four-wheel steer-by-wire vehicles [J]. *IEEE Access*, IEEE, 2019, **7**: 127117-127127.
- [32] ZHAO Wanzhong, QIN Xiaoxi, WANG Chunyan. Yaw and lateral stability control for four-wheel steer-by-wire system [J]. *IEEE/ASME Trans Mechatronics*, IEEE, 2018, **23**(6): 2628-2637.
- [33] Daher N, Ivantysynova M. Yaw stability control of articulated frame off-highway vehicles via displacement controlled steer-by-wire [J]. *Contr Engi Prac*, 2015, **45**: 46-53.
- [34] 王阳阳, 付涛, 邓纤离, 等. 线控转向汽车防侧翻稳定性控制 [J]. 计算机辅助工程, 2015, **24**(5): 28-32.
WANG Yangyang, FU Tao, DENG Xianli, et al. Anti-rollover stability control for steer-by-wire car [J]. *Comput Aided Engi*, 2015, **24**(5): 28-32. (in Chinese)
- [35] YANG Nianjiong, LIAO Qifeng. Design and simulation for steer-by-wire system based on fuzzy-PID [C]// *Int'l Conf Intel Human-Mach Syst Cybernetics*, IEEE Computer Society, 2015.
- [36] LI Gang, LI Ning, WANG Guanyi, et al. Study on design method of ideal steering ratios of vehicle steer-by-wire system [C]// *2014 Int'l Conf Mechatronics Contr (ICMC)*, Jinzhou, 2014.
- [37] LI Fang, WANG Lifang, LIAO Chenglin, et al. Active steering control strategy of steer-by-wire system based on variable steering ratio [C]// *IFEC Asia-Pacific*, China, 2014.
- [38] Achyuthan S, Prakash N K. Modelling of a steer-by-wire system with force feedback and active steering [C]// *2017 International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS)*, India, 2017: 676-680.
- [39] 赵林峰, 陈无畏, 王俊, 等. 基于可拓滑模线控转向控制策略研究 [J]. 机械工程学报, 2019, **55**(2): 126-134.
ZHAO Linfeng, CHEN Wuwei, WANG Jun, et al. Research on steering-by-wire control strategy based on extension sliding mode control [J]. *J Mech Engi*, 2019, **55**(2): 126-134. (in Chinese)
- [40] 王俊. 基于变角传动比的汽车线控主动转向控制策略研究 [D]. 合肥: 合肥工业大学, 2017.
WANG Jun. Research on the steering-by-wire vehicle active control strategy based on the variable ratio [D]. Hefei: Hefei University of Technology, 2017. (in Chinese).
- [41] Serarslan M B, Bootz A, Schramm D. Enhancement of steering and safety feeling in a steer-by-wire application [J]. *IFAC Proceed Volum (IFAC-PapersOnline)*, IFAC, 2010: 679-684.
- [42] 李文琪, 吴晓东. 线控转向车辆可变角传动比特性的研究 [J]. 机电工程, 2019, **36**(4): 422-427.
LI Wenqi, WU Xiaodong. Variable steering ratio characteristics for steer-by-wire vehicle [J]. *J Mech Electr Engi*, 2019, **36**(4): 422-427. (in Chinese).
- [43] 王俊, 邵文斌. 线控转向系统变角传动比的研究 [J]. 农业装备与车辆工程, 2017, **55**(12): 33-36.
WANG Jun, SHAO Wenbin. Influence of variable angle transmission ratio on handling stability of steering-by-wire system [J]. *Agri Equip Vehi Engi*, 2017, **55**(12): 33-36. (in Chinese).
- [44] 罗建南, 朱光钰, 杨浩瀚, 等. 线控转向系统的前轮转角跟踪策略研究 [J]. 机械工程学报, 2019, **55**(22): 165-173.
LUO Jiannan, ZHU Guangyu, YANG Haohan, et al. Study on front wheel angle tracking strategy of steering-by-wire system [J]. *J Mech Engi*, 2019, **55**(22): 165-173. (in Chinese).
- [45] 金智林, 梁为何, 赵万忠. 汽车多增益融合线控转向传动比及防侧翻控制 [J]. 机械工程学报, 2020, **56**(10): 172-180.
JIN Zhilin, LIANG Weihe, ZHAO Wanzhong. Multi-gains ratio of steer-by-wire system and anti-rollover control for vehicle [J]. *J Mech Engi*, 2020, **56**(10): 172-180. (in Chinese).
- [46] Kim K, Lee J, Kim M, et al. Adaptive sliding mode control of rack position tracking system for steer-by-wire vehicles [J]. *IEEE Access*, 2020, **8**: 163483-163500.
- [47] SUN Zhe, ZHENG Jinchuan, MAN Zhihong. Adaptive sliding mode control for a vehicle steer-by-wire system [C]// *2016 2nd Inte'l Conf Contr Sci Syst Engi*, Singapore, 2016.
- [48] WANG Hai, MAN Zhilong, SHEN Weixiang, et al. Robust sliding mode control for steer-by-wire systems with AC motors in road vehicles [C]// *2013 IEEE 8th Conf Ind Electr Appl*, Melb, 2013.
- [49] WANG Hai, KONG Huifang, MAN Zhilong, et al. Sliding mode control for steer-by-wire systems with AC motors in road vehicles [J]. *IEEE Trans Ind Electr*, IEEE, 2013, **61**(3): 1596-1611.
- [50] WANG Hai, MAN Zhilong, SHEN Weixiang, et al. Robust control for steer-by-wire systems with partially known dynamics [J]. *IEEE Trans Ind Infor*, IEEE, 2014, **10**(4): 2003-2015.
- [51] SUN Zhe, ZHENG Jinchuan, MAN Zhilong, et al. Robust control of a vehicle steer-by-wire system using adaptive sliding mode [J]. *IEEE Trans Ind Electr*, IEEE, 2016, **63**(4): 2251-2262.
- [52] WANG Hai, MAN Zhilong, KONG Huifang, et al. Terminal sliding mode control for steer-by-wire system in electric vehicles [C]// *2012 7th IEEE Conf Ind Electr Appl*, Singapore, 2012.
- [53] ZHE Sun, ZHENG Jinchuan, MAN Zhilong. Advanced control design for a vehicle steer-by-wire system by using adaptive fast nonsingular terminal sliding mode [C]// *Proceed*

- 2016 *Int'l Conf Adva Mechatron Syst*, Australia, 2016.
- [54] KONG Huifang, LIU Xiangxiang, WANG Hai, et al. Discrete time fast terminal sliding-mode for steer-by-wire systems with nonlinear disturbance observer [C]// *2020 Chin Contr Deci Conf*, China, 2020.
- [55] WANG Hai, MAN Zhilong, KONG Huifang, et al. Design and implementation of adaptive terminal sliding-mode control on a steer-by-wire equipped road vehicle [J]. *IEEE Trans Ind Electr*, 2016, **63**(9): 5774-5785.
- [56] DO M T, MAN Zhilong, ZHANG Cishen, et al. Robust sliding mode-based learning control for steer-by-wire systems in modern vehicles [J]. *IEEE Trans Vehi Tech*, *IEEE*, 2014, **63**(2): 580-590.
- [57] YE Mao, WANG Hai. Robust discrete time integral terminal sliding mode control for steering-by-wire systems based on input-output model [C]// *2019 9th Int'l Conf Power Energy Syst, ICPEs 2019*, Perth, 2019.
- [58] HUANG Chao, NAGHDY F, DU Haiping. Sliding mode predictive tracking control for uncertain steer-by-wire system [J]. *Contr Engi Pract*, 2019, **85**: 194-205.
- [59] YE Mao, WANG Hai, CAO Zhenwei, et al. Extreme-learning-machine-based robust AITSM control for steer-by-wire systems [C]// *Chin Contr Conf, CCC*, Technical Committee on Control Theory, Chinese Association of Automation, 2019: 2629-2634.
- [60] Mousavinejad I E, Zhu Y, Vlacic L. Nonsingular fast terminal sliding mode control approach to front wheel subsystem of steer-by-wire system [C]// *2015 Australian Contr Conf, AUCC 2015*, Engineers Australia, 2015: 164-169.
- [61] WANG Hai, KONG Huifang, YU Ming, et al. RBF-neural-network-based sliding mode controller of automotive steer-by-wire systems [C]// *Proceed - Int'l Conf Natur Comput*, *IEEE*, 2015: 907-914.
- [62] 卢中德, 黄艳玲, 陈震, 等. 线控转向系统的自适应神经网络跟踪控制 [J/OL]. 控制工程: 1-6. [2021-03-06]. <https://doi.org/10.14107/j.cnki.kzgc.20200393>.
LU Zhongde, HUANG Yanling, CHEN Zhen, et al. Adaptive Neural Network Tracking Control for SbW System [J]. *Contr Engi China*: 1-6. [2021-03-06]. <https://doi.org/10.14107/j.cnki.kzgc.20200393>. (in Chinese).
- [63] SUN Zhe, ZHENG Jinchuan, MAN Zhilong, et al. Nested adaptive super-twisting sliding mode control design for a vehicle steer-by-wire system [J]. *Mech Syst Sign Proc*, 2019, **122**: 658-672.
- [64] 李红娟, 王泽政, 王永富. 线控转向系统的自适应高阶滑模控制 [J/OL]. 控制与决策, 2019: 1-7. [2021-03-06]. <https://doi.org/10.13195/j.kzyjc.2019.1526>.
LI Hongjuan, WANG Zezheng, WANG Yongfu. Adaptive higher-order sliding mode control for SbW system [J]. *Contr Deci*, 2019: 1-7. [2021-03-06]. <https://doi.org/10.13195/j.kzyjc.2019.1526>. (in Chinese).
- [65] 陈辛波, 罗杰, 杭鹏, 等. 某新型线控转向系统的自适应模糊滑模控制 [J]. 汽车工程, 2018, **40**(5): 568-574.
CHEN Xinbo, LUO Jie, HANG Peng, et al. Adaptive fuzzy sliding mode control for a novel steering-by-wire system [J]. *Autom Engi*, 2018, **40**(5): 568-574. (in Chinese)
- [66] 叶茂. 基于滑模控制理论和极限学习机干扰估计的线控转向车辆控制系统研究 [D]. 合肥: 合肥工业大学, 2020.
- YE Mao. Research on Steer-by-wire system vehicle control system based on sliding mode control theory and the lumped uncertainty estimation with extreme learning machine [D]. Hefei: Hefei University of Technology, 2020. (in Chinese).
- [67] Shah M B N, Husain A R, Dahalan A S A. An analysis of Can-based steer-by-wire system performance in vehicle [C]// *IEEE Int'l Conf Contr Syst*, Malaysia, 2013.
- [68] Rodriguez-angeles A, Garcia-antonio J A. Active disturbance rejection control in steering by wire haptic systems [J]. *Isa Trans*, 2014, **53**(4): 939-946.
- [69] HUANG Chao, DU Haiping, Naghdy F, et al. Robust fuzzy tracking control of uncertain steer-by-wire systems with network time delays [C]// *2015 Australasian Universities Power Engineering Conf (AUPEC)*, Wollongong, 2015.
- [70] Hayek A, ugljesa E, schwarz M H, et al. Degradable on-chip safety controller with intra-chip communication for steer-by-wire systems [C]// *2012 IX Int'l Symp Telecommun*, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2012.
- [71] HU Zhongyi, ZHANG Fengdeng. Reliability analysis of redundant steering-by-wire system [C]// *Proceed - 2015 6th Int'l Conf Intel Syst Desi Engi Appl, ISDEA 2015*, *IEEE*, 2016: 596-599.
- [72] 刘欢. 基于双电机结构线控转向系统控制策略研究 [D]. 长春: 吉林大学, 2017.
- LIU Huan. Research on control strategy of steer-by-wire system based on dual-motor structure [D]. Changchun: Jilin University, 2017. (in Chinese).
- [73] ZONG Changfu, XIANG Haiou, HE Lei, et al. Study on control method of dual-motor for steer-by-wire system [C]// *2012 2nd Int'l Conf Consumer Electr, Commun Networks (CECNet)*, Yichang, 2012.
- [74] ZOU Songchun, ZHAO Wanzhong. Synchronization and stability control of dual-motor intelligent steer-by-wire vehicle [J]. *Mech Syst Sign Proc*, 2020, **145**: 106925.
- [75] HUANG Chao, Naghdy F, DU Haiping. Delta operator-based model predictive control with fault compensation for steer-by-wire systems [J]. *IEEE Trans Syst, Man, Cyber: Syst*, 2020, **50**(6): 2257-2272.
- [76] HUANG Chao, Naghdy F, DU Haiping. Observer-based fault-tolerant controller for uncertain steer-by-wire systems using the delta operator [J]. *IEEE/ASME Trans Mech, IEEE*, 2018, **23**(6): 2587-2598.
- [77] ZHAO Wanzhong, WANG Aan, ZOU Songchun, et al. Individual auxiliary and fault-tolerant control of steer-by-wire system considering different drivers steering characteristics [J]. *IEEE/ASME Trans Mech*, 2020, **4435**: 1-1.
- [78] Ito A, Hayakawa Y. Design of fault tolerant control system for electric vehicles with steer-by-wire and in-wheel motors [C]// *7th IFAC Symp Advan Autom Contr*, Japan, 2013.
- [79] Tashiro T. Fault tolerant control using disturbance observer by mutual compensation of steer-by-wire and in-wheel motors [C]// *2018 IEEE Conf Contr Tech Appl, CCTA 2018*, *IEEE*, 2018: 853-858.
- [80] 罗禹贡, 陈锐, 胡云. 分布式电驱车辆线控转向系统

- MFAC 主动容错控制 [J]. 机械工程学报, 2019, **55**(22): 131-139.
- LUO Yugui, CHEN Rui, HU Yun. Active fault-tolerant control based on MFAC or 4wd EV with steering by wire system [J]. *J Mech Engi*, 2019, **55**(22): 131-139. (in Chinese).
- [81] 陈锐, 罗禹贡, 王永胜. 线控转向系统故障检测及容错控制协同设计 [J]. 汽车技术, 2021(1): 37-44.
- CHEN Rui, LUO Yugong, WANG Yongsheng. Simultaneous fault detection and control for steering-by-wire system [J]. *Autom Tech*, 2021 (1): 37-44. (in Chinese).
- [82] Hayama R, Higashi M, Kawahara S, et al. Fault-tolerant automobile steering based on diversity of steer-by-wire, braking and acceleration [J]. *Reliab Engi Syst Safe*, 2010, **95**(1): 10-17.
- [83] 孙铮. 线控四轮独立转向电动叉车控制策略及其容错控制的研究 [D]. 合肥: 合肥工业大学, 2020.
- SUN Zheng. Research on control strategy and fault tolerant control of four-wheel independent steering by wire electric forklift [D]. Hefei: Hefei University of Technology, 2020. (in Chinese).
- [84] 秦晓熙. 线控四轮转向系统稳定性与容错控制研究 [D]. 南京: 南京航空航天大学, 2018.
- QIN Xiaoxi. Research on stability control and fault-tolerant control of four-wheel steer-by-wire system [D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2018. (in Chinese).
- [85] 王杰. 智能车辆线控转向系统传感器故障诊断与容错控制研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2019.
- WANG Jie. Research on sensor fault diagnosis and fault-tolerant control of intelligent vehicle steer-by-wire system [D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2019. (in Chinese).
- [86] SU Xiaoran, LI Fang, LIAO Chenglin. Network level fault diagnosis of steer-by-wire system based on ANFIS [C]// *IEEE Transport Electr Conf Expo, ITEC Asia-Pacific 2014 - Conf Proceed*, IEEE, 2014: 1-5.
- [87] 于树友, 刘艺, 王宇雷, 等. 线控转向系统主动信息安全控制 [J]. 控制与决策, 2019, **34**(11): 2414-2420.
- YU Shuyou, LIU Yi, WANG Yulei, et al. Active information security oriented steering control of steer-by-wire vehicles [J]. *Contr Deci*, 2019, **34**(11): 2414-2420. (in Chinese).
- [88] 吴蒙. 某型汽车线控转向系统的研究 [D]. 长沙: 湖南大学, 2016.
- WU Meng. Research on steering-by-wire system of a certain car [D]. Changsha: Hunan University, 2016. (in Chinese).
- [89] 蒋鹏飞. 基于线控转向系统的智能汽车主动换道及其人机共享控制研究 [D]. 合肥: 合肥工业大学, 2020.
- JIANG Pengfei. Research on active lane changing and driver-machine shared control of intelligent vehicle based on steer-by-wire system [D]. Hefei: Hefei University of Technology, 2020. (in Chinese).
- [90] 代蒙蒙. 考虑驾驶员特性的线控转向车辆路径跟踪鲁棒控制方法研究 [D]. 南京: 东南大学, 2018.
- DAI Mengmeng. Robust path-following control for steer-by-wire vehicle considering characteristics of human driver [D]. Nanjing: Southeast University, 2018. (in Chinese).
- [91] 田博. 基于线控主动转向功能的避障控制系统研究 [D]. 合肥: 合肥工业大学, 2019.
- TIAN Bo. Research on obstacle avoidance control system based on active steering by wire function [D]. Hefei: Hefei University of Technology, 2019. (in Chinese).
- [92] LI Renjie, LI Yanan, LI Shengbo Eben, et al. Indirect shared control of highly automated vehicles for cooperative driving between driver and automation [J]. arXiv, 2017: 1-11.
- [93] 张泽星. 基于驾驶风格的个性化全线控电动汽车控制策略研究 [D]. 长春: 吉林大学, 2020.
- ZHANG Zexing. Study on personalized control strategy of full x-by-wire electric vehicle based on driving style [D]. Changchun: Jilin University, 2020. (in Chinese).

赵万忠 教授

博士, 南京航空航天大学能源与动力学院副院长, 车辆工程系系主任, 江苏省分布式驱动与智能线控工程技术中心主任, 国家万人计划专家。入选了国家万人计划、江苏省“333 工程”中青年学术带头人、江苏省六大人才高峰高层次人才培养对象、江苏省青蓝工程、江苏省双创计划、南京市科技顶尖专家(院士和新研 A 类人才)等国家和省部级高层次人才。

Prof. ZHAO Wanzhong

Prof. ZHAO Wanzhong obtained his Ph D. in Vehicle Engineering and now he is the deputy dean of the College of Energy and Power Engineering, the head of the Vehicle Engineering Department, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, and the director of the Vehicle Distribute Drive and Intelligent Control-by-Wire Technology Research Center of Jiangsu Province. He is selected as one of National Ten Thousand Talent Program Leading Scientists, Young and Middle Aged Academic Leaders of Jiangsu 333 Project, High Level Talents Scientists of Six Talent Peaks in Jiangsu Province, Jiangsu Plue Project Experts, Jiangsu Entrepreneurship and Innovation Plan Experts, Nanjing Top Experts in Science and Technology (Academicians and Newly Developed Class A Talents), etc.